

**Nombre de la universidad**

Nombre de la facultad

# Catalogo de elementos

**ALUMNO:** Nombre del alumno

**MATERIA:** Nombre de la materia

**DOCENTE:** Nombre del docente

**SEMESTRE:** 2026-2

**GRUPO:** 7-A

**FECHA DE ENTREGA:** Octubre 4, 2026

## Contenido

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción</b>                                           | <b>4</b> |
| Lo que no se escribe en el Markdown . . . . .                 | 4        |
| <b>Desarrollo</b>                                             | <b>4</b> |
| Encabezados . . . . .                                         | 4        |
| Encabezado de tercer nivel . . . . .                          | 4        |
| Texto . . . . .                                               | 4        |
| Listas . . . . .                                              | 5        |
| Citas . . . . .                                               | 6        |
| Cajas destacadas . . . . .                                    | 6        |
| Tablas . . . . .                                              | 7        |
| Tabla simple . . . . .                                        | 7        |
| Tabla con alineación y formato dentro de las celdas . . . . . | 7        |
| Tabla numérica . . . . .                                      | 7        |
| Tabla larga . . . . .                                         | 7        |
| Código . . . . .                                              | 8        |
| Diagramas de arte ASCII . . . . .                             | 9        |
| Diagramas dibujados con Graphviz . . . . .                    | 9        |
| Jerarquía o árbol . . . . .                                   | 10       |
| Flujo de izquierda a derecha . . . . .                        | 10       |
| Diagrama de flujo con decisiones . . . . .                    | 11       |
| Grafo no dirigido con pesos . . . . .                         | 11       |
| Máquina de estados . . . . .                                  | 12       |
| Agrupaciones . . . . .                                        | 13       |
| Entidades y atributos . . . . .                               | 13       |
| Gráficas de datos . . . . .                                   | 14       |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Barras verticales . . . . .                 | 15        |
| Barras agrupadas . . . . .                  | 15        |
| Barras horizontales . . . . .               | 15        |
| Barras apiladas . . . . .                   | 16        |
| Líneas . . . . .                            | 17        |
| Dispersión con recta de regresión . . . . . | 17        |
| Histograma . . . . .                        | 18        |
| Caja y bigotes . . . . .                    | 18        |
| Barras con margen de error . . . . .        | 19        |
| Funciones matemáticas . . . . .             | 19        |
| Escala logarítmica . . . . .                | 20        |
| Gráfica de pastel . . . . .                 | 20        |
| Imágenes . . . . .                          | 20        |
| Fórmulas . . . . .                          | 21        |
| Reglas horizontales . . . . .               | 22        |
| <b>Conclusión</b>                           | <b>22</b> |
| <b>Referencias</b>                          | <b>22</b> |

## Introducción

Este documento es el catálogo de todo lo que el generador sabe componer. No es un trabajo de verdad: cada sección muestra un elemento, el código que lo produce y cómo queda en el PDF.

Sirve para dos cosas. Para copiar la forma exacta de escribir una gráfica o un diagrama sin acordarse de la sintaxis, y para dárselo a una inteligencia artificial como especificación del formato en el que tiene que entregar la investigación.

La regla que sostiene todo lo demás es una sola: **cada bloque va separado por una línea vacía**. Antes y después de un encabezado, de una lista, de una tabla, de un diagrama y de un bloque de código.

### Lo que no se escribe en el Markdown

Ni portada, ni índice, ni el título del trabajo, ni el nombre del alumno, ni la materia, ni la fecha: todo eso lo pone la plantilla con lo que se le pasa al comando. El documento empieza directamente en # Introducción.

## Desarrollo

### Encabezados

Se escriben con almohadillas y un espacio. El nivel decide el formato APA, así que conviene no saltarse ninguno.

#### *Encabezado de tercer nivel*

A la izquierda, en negrita cursiva.

**Encabezado de cuarto nivel.** Se mete en el párrafo, con sangría y punto final.

*Encabezado de quinto nivel.* El último que distingue APA, en negrita cursiva dentro del párrafo.

### Texto

Dentro de un párrafo caben la **negrita**, la *cursiva*, las ***dos a la vez***, el código en línea, el tachado y el resaltado. También los subíndices como H<sub>2</sub>O y los superíndices como en X<sup>2</sup>. Para cortar un renglón a propósito

se usa una etiqueta de salto.

Los enlaces tienen cuatro formas: con su texto, con título emergente, como dirección desnuda <https://pandoc.org> y por referencia, como el manual de Markdown. Una nota al pie<sup>1</sup> se ancla con un corchete.

Para que un símbolo de Markdown salga tal cual se escapa con una contrabarra: `*asterisco*`, `_guion bajo_`, `# almohadilla`, `[corchete]`.

## Listas

Las listas con viñetas usan un guion y se anidan con dos espacios:

- Primer elemento
- Segundo elemento
  - Anidado en el segundo nivel
    - Y en el tercero
- Tercer elemento

Las numeradas funcionan igual:

1. Primer paso
2. Segundo paso
  1. Subpaso
  2. Otro subpaso
3. Tercer paso

Las de tareas llevan una casilla:

- ☒ Redactar la introducción
- ☐ Terminar el análisis
- ☐ Revisar las referencias

---

<sup>1</sup>Las notas al pie se escriben en cualquier parte del documento; LaTeX las coloca al pie de la página que les toca.

Y las de definición sirven de glosario:

**Algoritmo** Secuencia finita de instrucciones que resuelve un problema.

**Complejidad** Medida de los recursos que consume un algoritmo según el tamaño de la entrada.

## Citas

Una cita en bloque se escribe con el signo de mayor que.

Puede tener varios párrafos, **formato** dentro y hasta

otra cita anidada.

## Cajas destacadas

Para resaltar algo sin romper el hilo del texto:

```

::: nota
El contenido de la caja va aquí.
:::

```

### Nota

Hay cinco tipos: nota, aviso, importante, ejemplo y definicion.

### Aviso

El título se puede cambiar escribiendo `::: {.aviso title=".^ntes de entregar"}`.

### Árbol binario de búsqueda

Estructura de datos donde cada nodo tiene a lo sumo dos hijos y toda clave del subárbol izquierdo es menor que la del nodo.

## Tablas

Una tabla necesita la fila de guiones debajo de los encabezados. Los dos puntos en esa fila deciden la alineación de cada columna: :--- izquierda, :---: centro y ---: derecha.

### *Tabla simple*

| Modelo     | Cuándo conviene        | Riesgo |
|------------|------------------------|--------|
| Cascada    | Requisitos estables    | Bajo   |
| Prototipos | Requisitos poco claros | Medio  |
| Espiral    | Proyectos grandes      | Alto   |

### *Tabla con alineación y formato dentro de las celdas*

| Concepto       | Alineado al centro       | Alineado a la derecha |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Negrita</b> | código                   | 1,250.00              |
| <i>Cursiva</i> | Enlace                   | 980.50                |
| Descartado     | Nota al pie <sup>2</sup> | -45.75                |

### *Tabla numérica*

| Algoritmo | Mejor caso         | Caso promedio      | Peor caso          | Memoria          |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Burbuja   | $\Theta(n)$        | $\Theta(n^2)$      | $\Theta(n^2)$      | $\Theta(1)$      |
| Inserción | $\Theta(n)$        | $\Theta(n^2)$      | $\Theta(n^2)$      | $\Theta(1)$      |
| Mezcla    | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n)$      |
| Rápido    | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n^2)$      | $\Theta(\log n)$ |
| Montículo | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(n \log n)$ | $\Theta(1)$      |

### *Tabla larga*

Cuando una tabla no cabe en la página se parte sola y repite el encabezado.

<sup>2</sup>Una nota al pie también funciona dentro de una celda.

| Fase         | Actividad                  | Responsable | Duración  |
|--------------|----------------------------|-------------|-----------|
| Análisis     | Entrevistas con el cliente | Analista    | 2 semanas |
| Análisis     | Documento de requisitos    | Analista    | 1 semana  |
| Diseño       | Arquitectura general       | Arquitecto  | 2 semanas |
| Diseño       | Diseño de la base de datos | Arquitecto  | 1 semana  |
| Diseño       | Prototipo de interfaz      | Diseñador   | 1 semana  |
| Construcción | Módulo de acceso           | Programador | 3 semanas |
| Construcción | Módulo de reportes         | Programador | 3 semanas |
| Construcción | Integración                | Programador | 1 semana  |
| Pruebas      | Pruebas unitarias          | Programador | 2 semanas |
| Pruebas      | Pruebas de aceptación      | Cliente     | 1 semana  |
| Despliegue   | Puesta en producción       | Operaciones | 1 semana  |
| Despliegue   | Capacitación               | Analista    | 2 semanas |

## Código

El código en línea va entre acentos graves: `git commit -m "mensaje"`.

Un bloque con el lenguaje indicado sale con resaltado de sintaxis:

```
def busqueda_binaria(lista, objetivo):
    """Devuelve la posición del objetivo, o -1 si no está."""
    izquierda, derecha = 0, len(lista) - 1
    while izquierda <= derecha:
        medio = (izquierda + derecha) // 2
        if lista[medio] == objetivo:
            return medio
        if lista[medio] < objetivo:
            izquierda = medio + 1
        else:
            derecha = medio - 1
    return -1
```

```
SELECT a.nombre, COUNT(i.id) AS inscripciones
FROM alumnos a
LEFT JOIN inscripciones i ON i.alumno_id = a.id
WHERE a.semestre = 7
GROUP BY a.nombre
HAVING COUNT(i.id) > 3
ORDER BY inscripciones DESC;
```

```
find . -name "*.md" -newermt "-7 days" | xargs wc -l | sort -rn | head
```

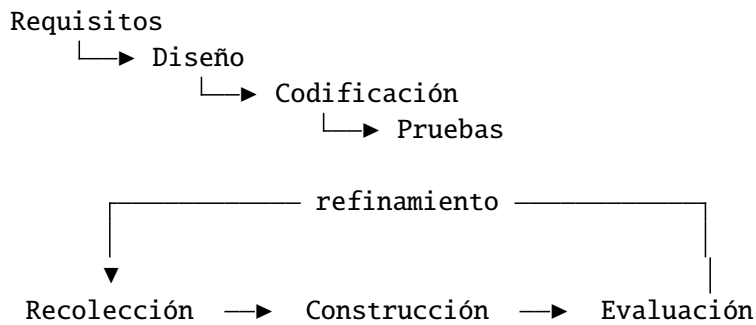
```
{
  "materia": "Estructuras de Datos",
  "unidades": [1, 2, 3],
  "evaluacion": { "practicas": 0.4, "examen": 0.6 }
}
```

Un bloque sin lenguaje sale en letra monoespaciada, sin colores:

```
Entrada:  [5, 3, 8, 1]
Proceso:  ordenar
Salida:   [1, 3, 5, 8]
```

## Diagramas de arte ASCII

Un esquema hecho con caracteres de dibujo tiene que ir dentro de un bloque de código, porque solo ahí la letra es de ancho fijo y el dibujo no se desalinea:



## Diagramas dibujados con Graphviz

Un bloque marcado como dot no se muestra como código: lo dibuja Graphviz y se inserta como imagen vectorial. El caption es opcional y pone el pie de figura.

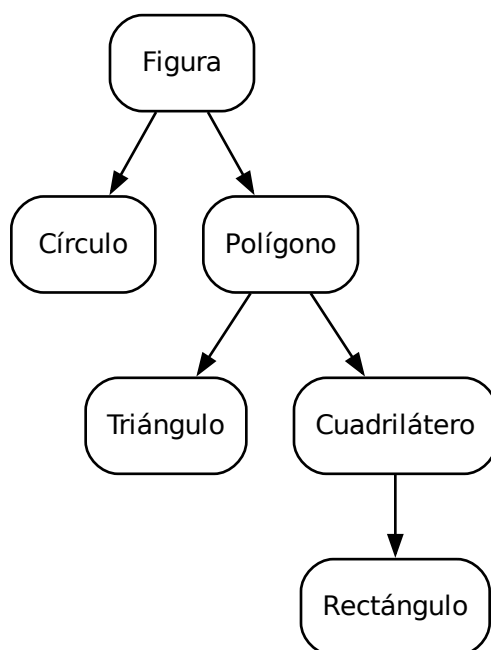
```
```.dot caption="Jerarquía de clases"
digraph {
  node [shape=box, style=rounded];
  "Figura" -> "Círculo";
  "Figura" -> "Polígono";
}
```

```
}  
...
```

### ***Jerarquía o árbol***

#### **Figura 1**

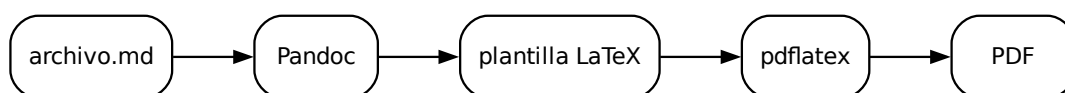
*Jerarquía de clases de un sistema de figuras*



### ***Flujo de izquierda a derecha***

#### **Figura 2**

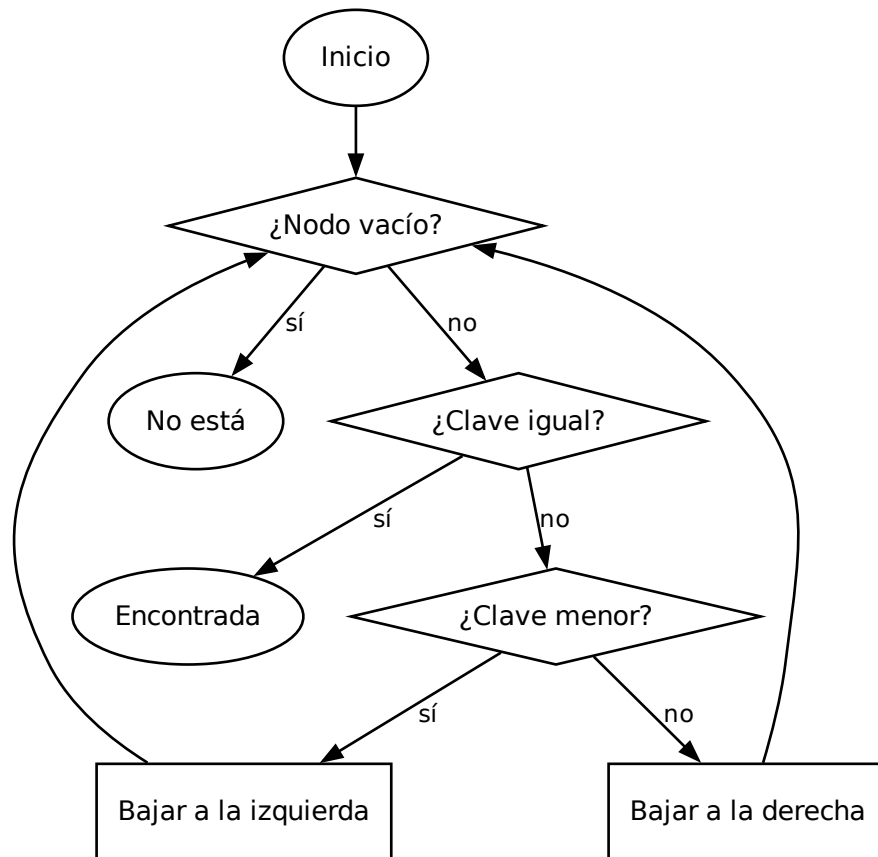
*Tubería de compilación del generador*



### Diagrama de flujo con decisiones

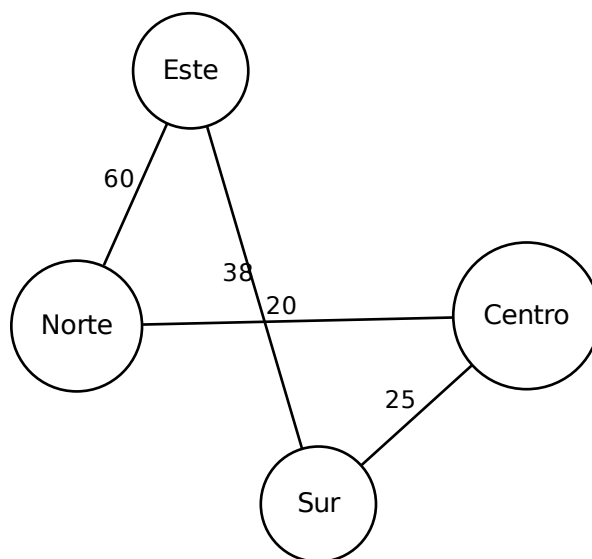
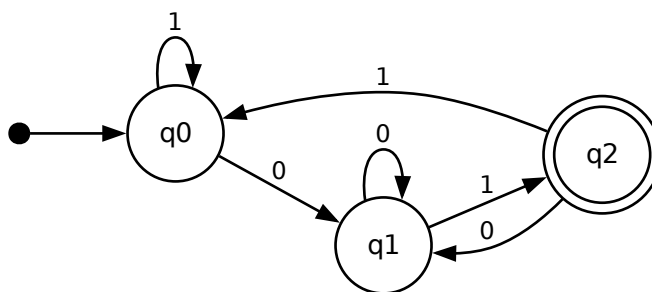
**Figura 3**

*Búsqueda en un árbol binario*



### Grafo no dirigido con pesos

Con graph en vez de digraph las aristas no llevan flecha.

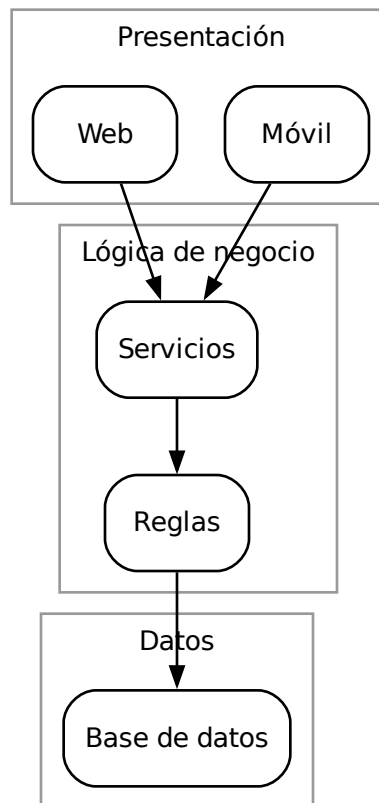
**Figura 4***Red de ciudades con distancias en kilómetros****Máquina de estados*****Figura 5***Autómata que acepta cadenas terminadas en 01*

### *Agrupaciones*

Un subgraph `cluster_...` encierra parte del diagrama en un recuadro.

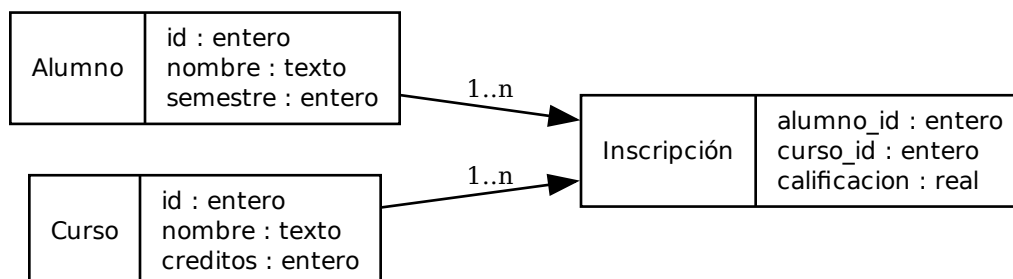
### **Figura 6**

*Arquitectura en tres capas*



### *Entidades y atributos*

La forma record divide el nodo en campos, útil para un modelo de datos.

**Figura 7***Modelo entidad-relación simplificado*

## Gráficas de datos

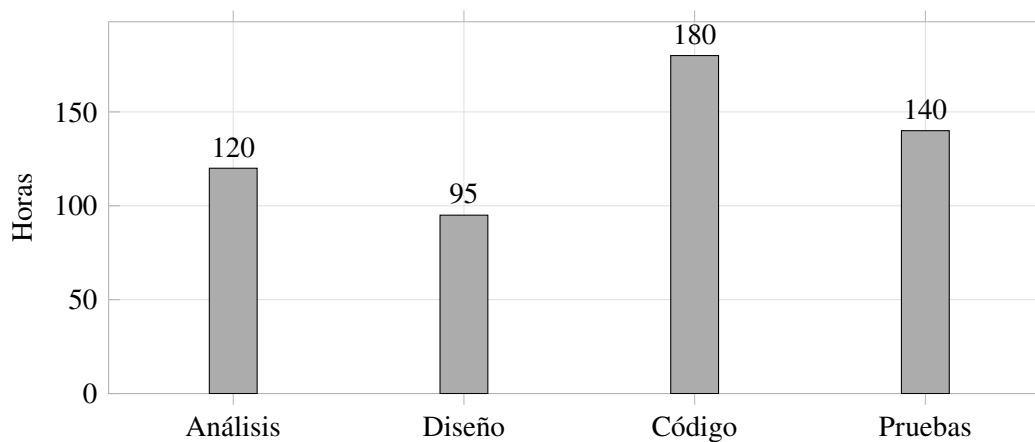
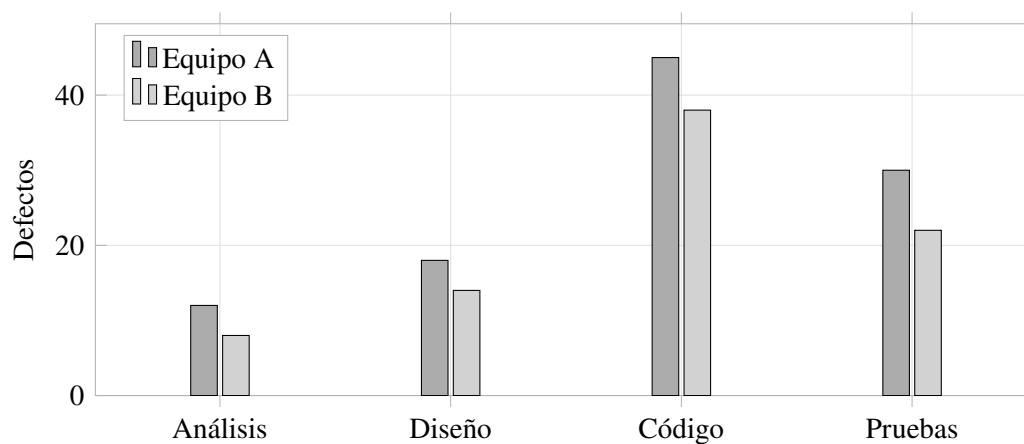
Un bloque marcado como `pgfplot` se dibuja dentro del propio PDF, así que la gráfica sale vectorial y con la misma tipografía que el texto. Aquí sí importa la sintaxis: un error detiene la compilación y el comando indica la línea.

```

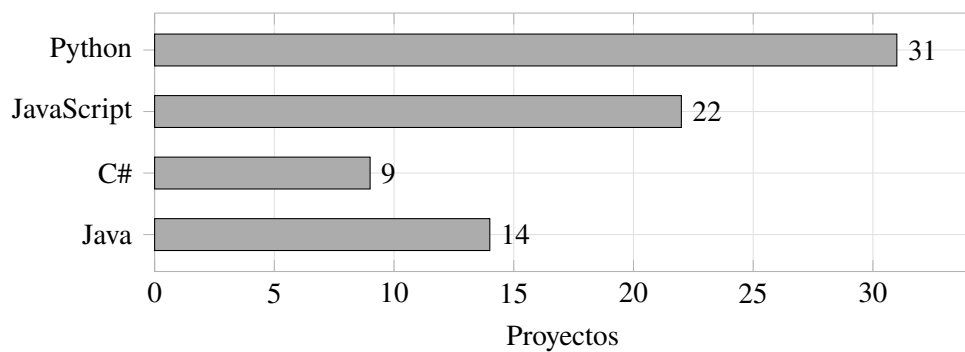
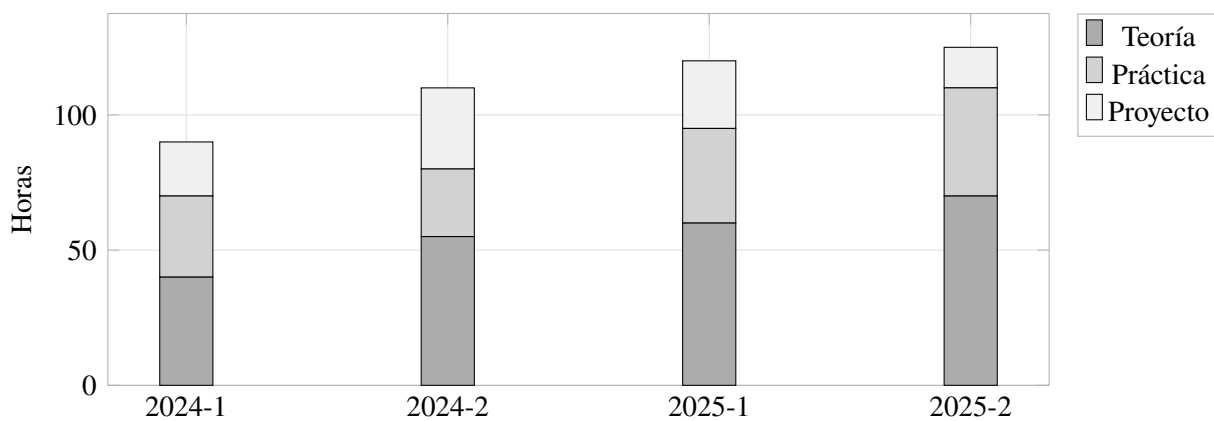

{}{.pgfplot caption="Título de la figura"}
\begin{axis}[xlabel={Eje X}, ylabel={Eje Y}]
  \addplot coordinates {(1,10) (2,20) (3,15)};
\end{axis}



```

***Barras verticales*****Figura 8***Horas dedicadas por fase del proyecto****Barras agrupadas*****Figura 9***Defectos encontrados por fase y por equipo****Barras horizontales***

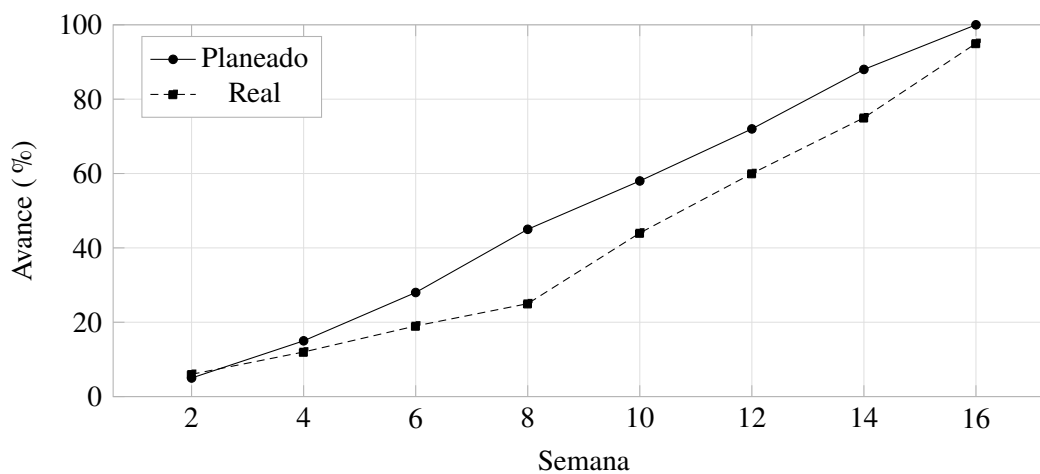
Útiles cuando las etiquetas son largas.

**Figura 10***Lenguajes usados en los proyectos de la generación****Barras apiladas*****Figura 11***Distribución del esfuerzo por semestre*

## Líneas

**Figura 12**

*Avance del proyecto durante el semestre*

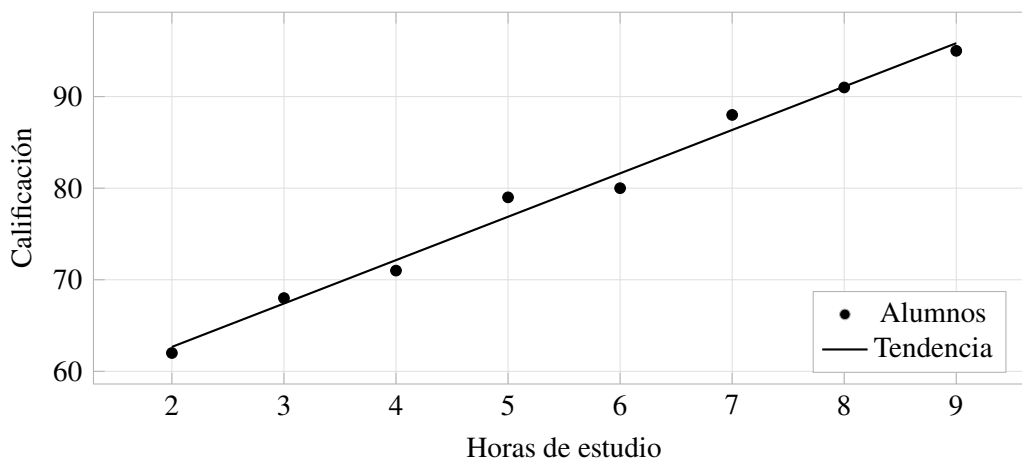


## Dispersión con recta de regresión

pgfplots calcula la regresión lineal por su cuenta.

**Figura 13**

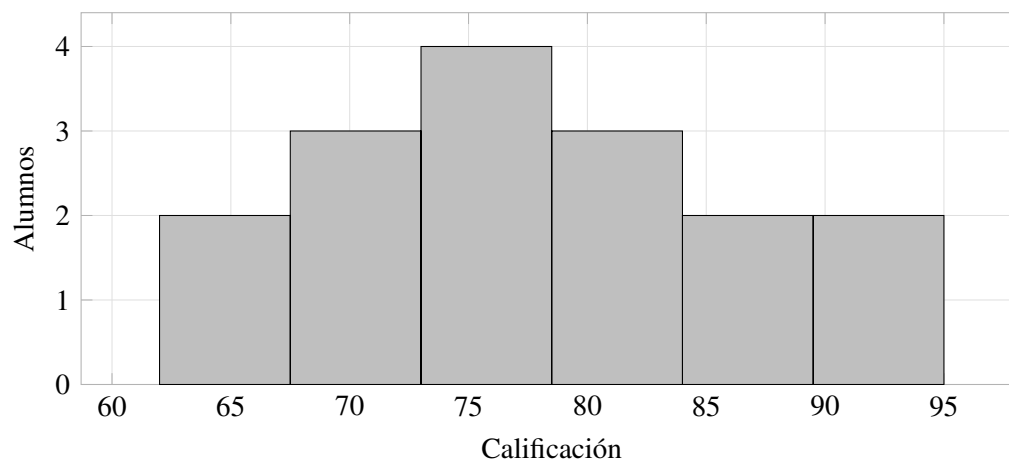
*Relación entre horas de estudio y calificación*



### *Histograma*

**Figura 14**

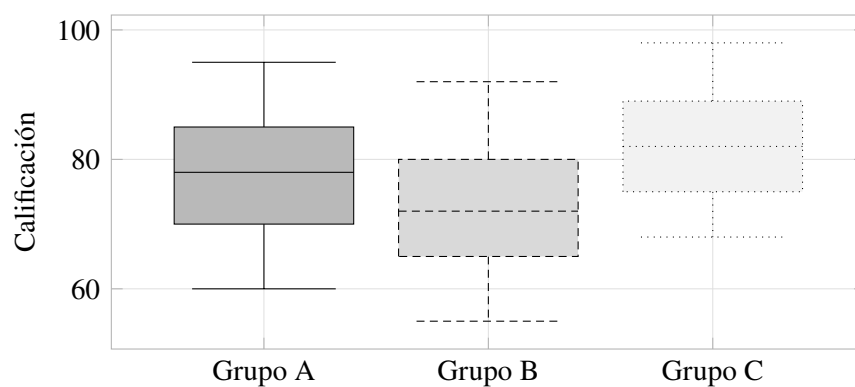
*Distribución de calificaciones del grupo*



### *Caja y bigotes*

**Figura 15**

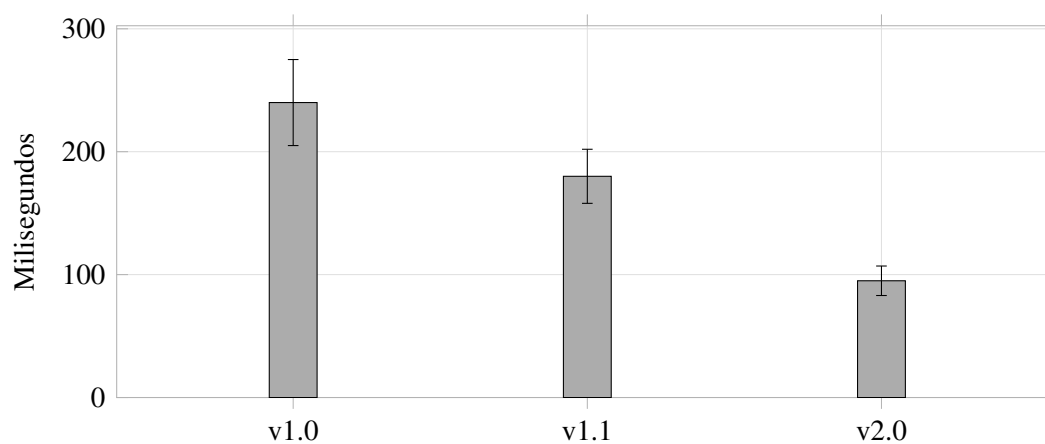
*Dispersión de calificaciones por grupo*



### *Barras con margen de error*

**Figura 16**

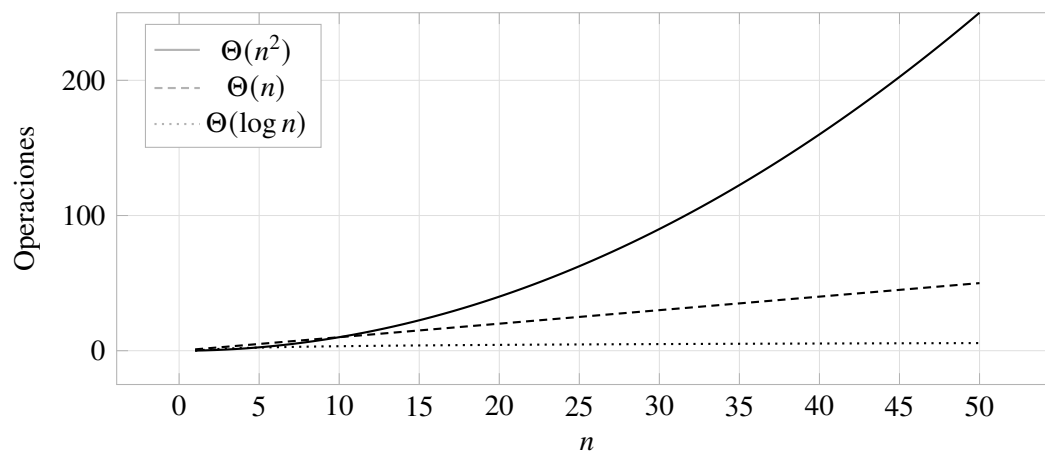
*Tiempo medio de respuesta con su desviación*



### *Funciones matemáticas*

**Figura 17**

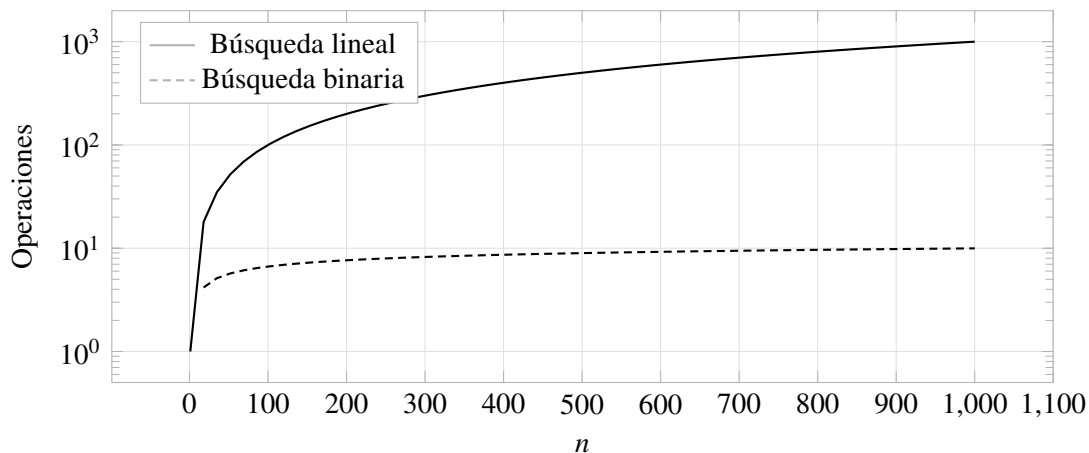
*Comparación del crecimiento de tres funciones*



### Escala logarítmica

**Figura 18**

*Operaciones necesarias según el tamaño de la entrada*

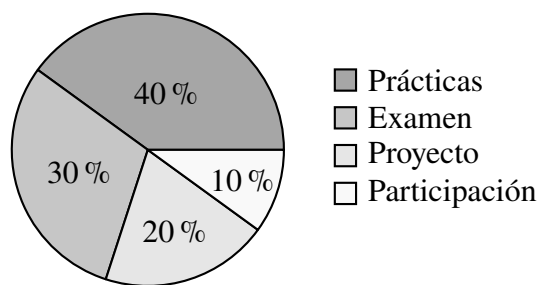


### Gráfica de pastel

APA prefiere las barras, pero el pastel sirve para unas pocas proporciones.

**Figura 19**

*Distribución de la calificación final*



### Imágenes

La ruta se busca desde la carpeta del Markdown y desde cache/ del proyecto. Si es una dirección de internet, se descarga la primera vez y queda guardada para las siguientes. El tamaño se controla con `{width=...}`.

```
! [Texto alternativo] (imagen.png) {width=50%}
! [Desde internet] (https://ejemplo.com/figura.png)
```

Un PNG con fondo transparente, reducido al 30 % del ancho del texto:

### Figura 20

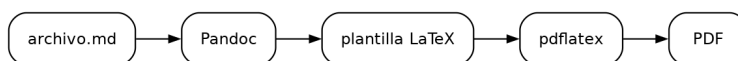
*La tubería del generador, pequeña*



El mismo archivo al 60 %, para ver que el tamaño es lo único que cambia:

### Figura 21

*La tubería del generador, más grande*



### Fórmulas

Las fórmulas en línea van entre signos de pesos, como  $a^2 + b^2 = c^2$ , y las que ocupan su propio renglón entre dos:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Una matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

Un sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} 2x + 3y = 12 \\ 4x - y = 5 \end{cases}$$

Los símbolos se escriben directamente en el texto:  $\neq \leq \geq \approx \in \notin \subseteq \cup \cap \sum \prod \int \partial \sqrt{\infty} \forall \exists$   
 $\Rightarrow \Leftrightarrow \alpha \beta \gamma \delta \varepsilon \theta \lambda \mu \pi \sigma \varphi \omega \Delta \Omega \pm \times \div \circ \checkmark \times$ . Los emoji también funcionan 🚀💡✅, aunque en un trabajo académico conviene la medida.

### Reglas horizontales

Tres guiones en su propio renglón separan bloques de contenido:

---

### Conclusión

Un documento que respeta estas reglas se convierte en PDF sin advertencias: los encabezados entran al índice, las tablas se dibujan, los diagramas se generan con Graphviz, las gráficas se calculan con pgfplots y las imágenes se descargan solas. Cuando algo sale mal, casi siempre es una línea en blanco que falta, un diagrama fuera de su bloque de código o texto pegado de otra herramienta con espacios invisibles.

Los dos elementos que exigen sintaxis exacta son las gráficas `pgfplot` y los diagramas `dot`, porque son lenguajes propios. La diferencia está en qué pasa cuando fallan: un diagrama con un error se queda como bloque de código y el trabajo se genera igual, mientras que una gráfica con un error detiene la compilación e indica la línea.

### Referencias

Cone, M. (2024). *Markdown guide*. <https://www.markdownguide.org>

Ellson, J., Gansner, E., Koutsofios, L., North, S., & Woodhull, G. (2002). Graphviz: Open source graph drawing tools. En P. Mutzel, M. Jünger y S. Leipert (Eds.), *Graph drawing* (pp. 483-484). Springer.

Feuersänger, C. (2023). *Manual for package pgfplots* (versión 1.18.1). <https://ctan.org/pkg/pgfplots>

MacFarlane, J. (2025). *Pandoc user's guide*. <https://pandoc.org/MANUAL.html>

Tantau, T. (2023). *The TikZ and PGF packages* (versión 3.1.10). <https://ctan.org/pkg/pgf>